



**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХТ

Лекция 21. Виртуализация

Содержание лекции

В данной лекции будут рассмотрены следующие темы:

-  Понятие виртуализации
-  Эмуляция
-  Гипервизоры 1 и 2 типа
-  Паравиртуализация
-  Виртуальные системы хранения
-  Виртуальные сети
-  Виртуальные машины языков программирования

Что такое виртуализация?

- 📡 **Виртуальность** (лат. *virtualis* — возможный) — воображаемые объект или состояние, которые реально не существуют, но могут возникнуть при определённых условиях
- 📡 С появлением ИТ слово **виртуальный** приобретает новый смысл - не существующий в действительности, но появляющийся благодаря программному обеспечению
- 📡 **Виртуализация** — предоставление набора вычислительных ресурсов или их логического объединения, абстрагированное от аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом логическую изоляцию друг от друга вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе.

Википедия

Уровни виртуализации

-  Оборудование
 - ◉ Эмуляция – виртуализация аппаратной платформы
-  Операционная система
 - ◉ Программная виртуализация
 - Динамическая трансляция
 - Паравиртуализация
 - ◉ Аппаратная виртуализация
 - ◉ Контейнерная виртуализация
-  Память
-  Система хранения
-  Сеть
-  Программное обеспечение

Эмуляция

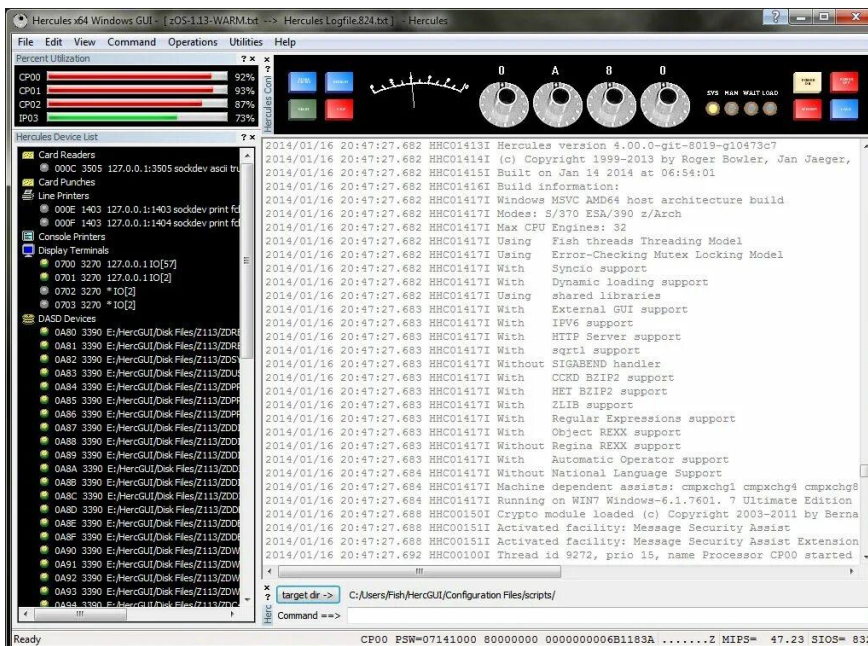
- Создание виртуального аппаратного обеспечения для запуска операционных систем и программного обеспечения на неподдерживаемой ими аппаратной платформе

Примеры:

- Запуск ОС Android и Android-приложений на ПК
- Эмуляторы игровых консолей
- Эмуляторы mainframe

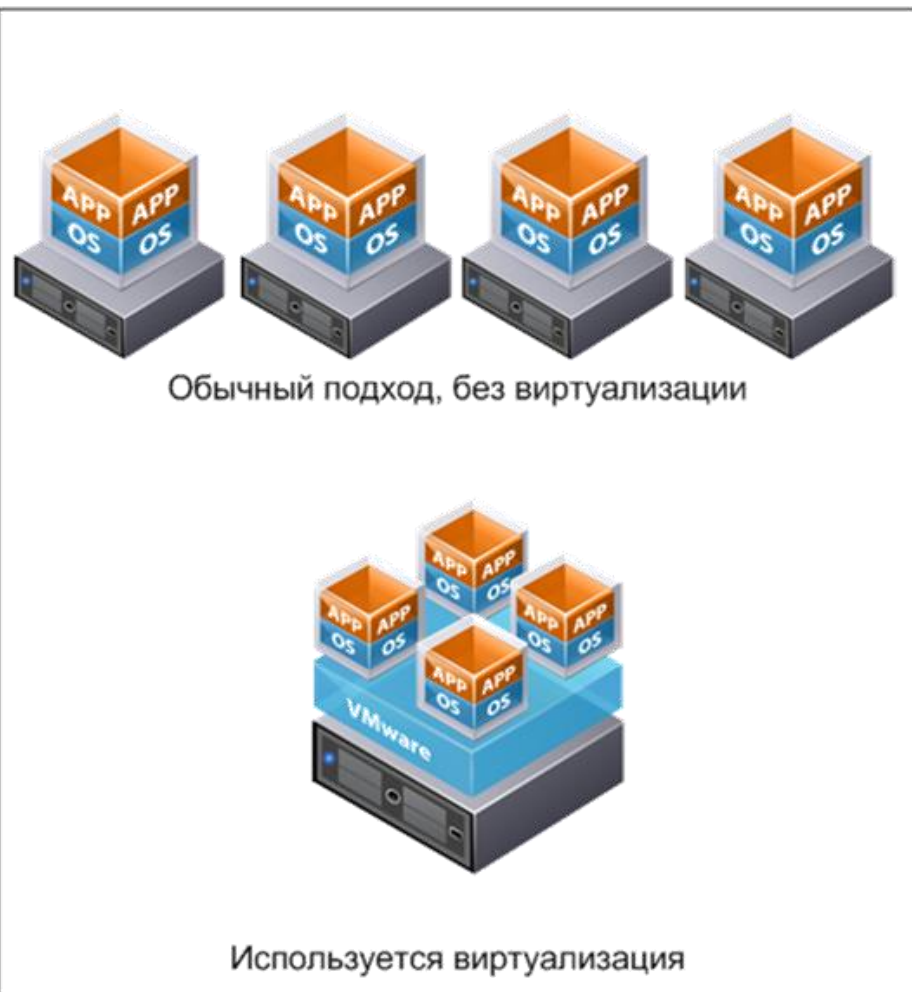
Применение

- Разработка ПО для эмулируемых платформ
- Обучение
- Доступ к ПО для эмулируемых платформ



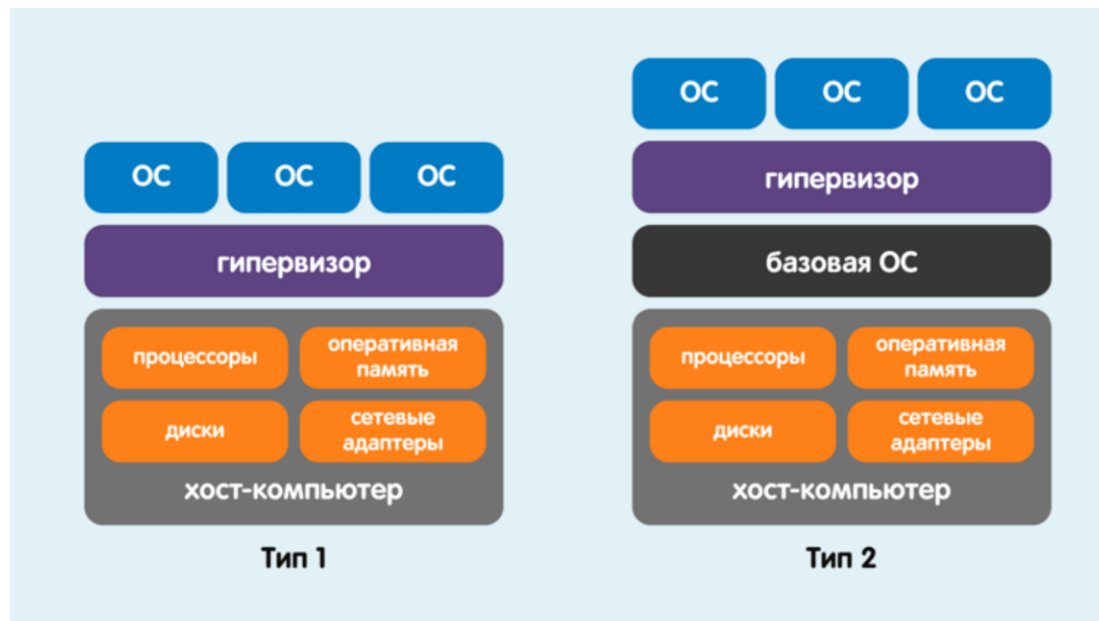
Виртуализация на уровне ОС

- Эффективное использование ресурсов серверов большой единичной мощности
- Создание индивидуального программного окружения и выбор оптимальных настроек ОС для ПО
- Изоляция процессов и разграничение прав пользователей
- Возможность перераспределять аппаратные ресурсы



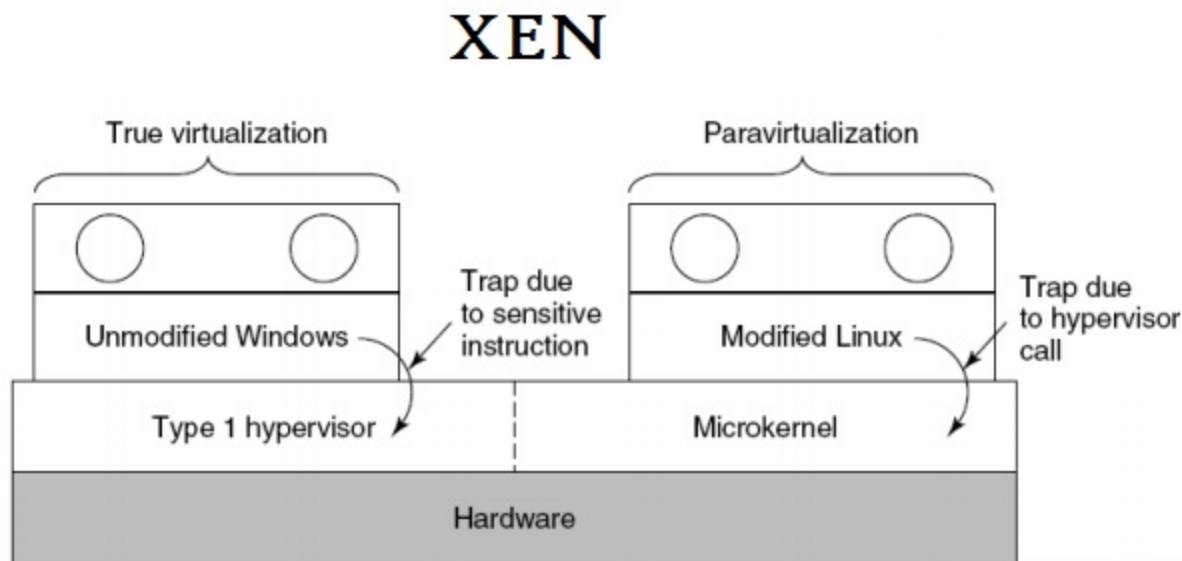
Гипервизоры

- Гипервизор (Virtual Machine Manager) - низкоуровневая оболочка — программа или аппаратная схема, позволяющая одновременно, параллельно запускать несколько операционных систем на одном и том же хост-компьютере
 - Обеспечивает изоляцию операционных систем друг от друга, защиту и безопасность, разделение ресурсов между различными запущенными ОС и управление ресурсами



Паравиртуализация

- Паравиртуализация — техника виртуализации, при которой гостевые операционные системы подготавливаются для исполнения в виртуализированной среде, для чего их ядро незначительно модифицируется. Операционная система взаимодействует с программой гипервизора, который предоставляет ей гостевой API, вместо использования ресурсов напрямую



Решения для серверов и дата-центров

Технология	Тип	Особенности
VMware ESXi	Аппаратная	Лидер рынка, поддержка vSphere, vSAN
KVM	Аппаратная (Linux)	Интеграция в ядро Linux, OpenStack
Hyper-V	Аппаратная	Бесплатен в Windows Server
Xen	Аппаратная/Пара	Используется в AWS (ранние версии)
Proxmox VE	Гипервизор (KVM + LXC)	Открытый аналог ESXi

Решения для разработки и ПК

Технология	Тип	Особенности
VirtualBox	Аппаратная	Бесплатный, кроссплатформенный
VMware Workstation	Аппаратная	Продвинутые функции для ПК
Parallels	Аппаратная	Оптимизирован под macOS
QEMU	Эмулятор	Поддержка разных архитектур (ARM, RISC-V)

Виртуальная память

- 🌐 Виртуальная память — метод управления памятью компьютера, позволяющий выполнять программы, требующие больше оперативной памяти, чем имеется в компьютере, путём автоматического перемещения частей программы между основной памятью и вторичным хранилищем (например, жёстким диском)
 - ⦿ Для выполняющейся программы данный метод полностью прозрачен и не требует дополнительных усилий со стороны программиста, однако реализация этого метода требует как аппаратной поддержки, так и поддержки со стороны операционной системы.

Виртуальные системы хранения

 RAID

 LVM (Logical Volume Manager)

 SDS (Software Defined Storage)

Виртуальные сети

LAN (Local Area Network)

- ⦿ Локальные сети с прямой L2 связанностью

VPN (Virtual Private Network)

- ⦿ Защищенные туннели, соединяющие LAN между собой

VLAN (Virtual Local Area Network)

- ⦿ Разбиение LAN на изолированные сегменты

VXLAN (Virtual Extensible LAN)

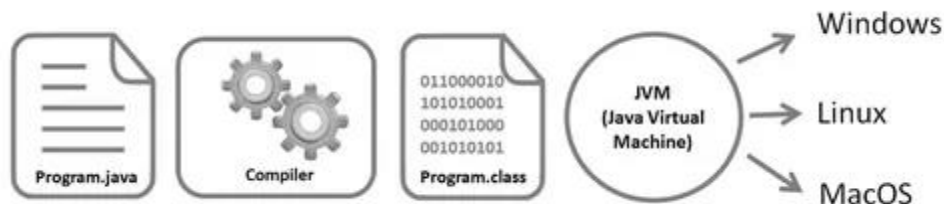
- ⦿ Оверлейные сети (L2 поверх L3)
- ⦿ Масштабируемые виртуальные сети для ЦОД

Виртуальные машины ЯП

Виртуальные машины обеспечивают портируемость приложений на уровне исходного кода и/или байткода

Примеры:

- Java Virtual Machine
- Python Virtual Machine



Итоги

В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

-  Понятие виртуализации
-  Эмуляция
-  Гипервизоры 1 и 2 типа
-  Паравиртуализация
-  Виртуальные системы хранения
-  Виртуальные сети
-  Виртуальные машины языков программирования